



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Seminario de Ingeniería en Producción y Manufactura		Número de créditos: 3		Clave: I7379	
Departamento: Ingeniería Industrial		Horas teoría: 0		Horas práctica: 51	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: Seminario	Prerrequisitos: 7370 Administración; I7372 Electrónica Industrial; I7409 Economía Matemática; I7371 Control de Almacenes e Inventarios; I7408 Diseño de Elementos de Máquinas; I7373 Elementos de Neumática e Hidráulica; I7340 Introducción a la Ingeniería Industrial; I7341 Introducción de Circuitos Eléctricos; I7374 Laboratorio de Automatización y Robótica; I7404 Programación Aplicada; I7375 Logística y Cadena de Suministro; I7376 Planeación y Control de la Producción I; I7377 Planeación y Control de la Producción II; I7378 Procesos de Manufactura			Nivel: Área de formación Básica Particular. Se recomienda en el 8vo. Semestre	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Analizar y resolver los problemas de las empresas de bienes y servicios para que sean más competitivas y productivas, con el fin de generar los satisfactores que la comunidad está requiriendo, así como implementar los nuevos avances tecnológicos en los procesos de producción y filosofías de mejora continua.

Objetivos Particulares:

1. Encontrar la problemática de la empresa, haciendo uso de la investigación de campo.
2. El equipo de trabajo formado por los alumnos o en su caso por un alumno, realice detalladamente el análisis de la situación actual de la planta y con ello determine la problemática encontrada (una o varias).
3. Que el equipo de trabajo o el alumno establezca las técnicas, metodologías y herramientas que podrá utilizar en el desarrollo del proyecto, una vez obtenida la problemática.
4. Que el equipo de trabajo o el alumno establezca la metodología, técnicas y herramientas que podrá utilizar en el desarrollo del proyecto.
5. El equipo de trabajo formado por los alumnos o en su caso por un alumno, realice detalladamente y con las respectivas evidencias la solución de la problemática análisis de la situación actual de la planta y con ello determine la problemática encontrada (una o varias).
6. El equipo de trabajo formado por los alumnos o en su caso por un alumno, que demuestre los cambios y/o mejoras en la empresa de acuerdo con el diagnóstico inicial.
7. El equipo de trabajo formado por los alumnos o en su caso por un alumno, que defina el índice del proyecto y de los anexos (imágenes, gráficos, artículos, entrevistas, entre otros)

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

UNIDAD TEMÁTICA 1: DIAGNÓSTICO

- 1.1.- Reseña de la empresa
- 1.2.- Ubicación
- 1.3.- Organigrama
- 1.4.- Productos
- 1.5.- Procesos con sus respectivos diagramas
- 1.6.- Problemática con sus respectivas evidencias

UNIDAD TEMÁTICA 2: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

- 2.1.- Justificación
- 2.2.- Objetivo general
- 2.3.- Objetivos específicas
- 2.4.- Hipótesis

UNIDAD TEMÁTICA 3: MARCO TEÓRICO

- 3.1.- Descripción de la teoría de soporte

UNIDAD TEMÁTICA 4: METODOLOGÍA

- 4.1.- Tipo de investigación (justificada)
- 4.2.- Herramientas
- 4.3.- Cronograma de actividades

UNIDAD TEMÁTICA 5: DESARROLLO

- 5.1.- Descripción del Cumplimiento (diseño e implementación).
- 5.2.- Actividades realizadas para resolver la problemática.

UNIDAD TEMÁTICA 6: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- 6.1.- Demostrar los cambios del antes y después de la implementación.
- 6.2.- Explicar, demostrar y justificar objetivos, hipótesis y que impacto tuvieron los resultados en la empresa.

UNIDAD TEMÁTICA 7: INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

- 7.1.- Descripción general del proyecto.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Capacidad de análisis y síntesis Comunicación oral y escrita Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas Solución de problemas Toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica Trabajo en equipo o individual Habilidades interpersonales Capacidad de aprender Capacidad de organizar y planificar	Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica. Identificar y resolver problemas. Capacidad de actuar en nuevas situaciones Capacidad para elaborar proyectos con base en un trabajo colaborativo, organizado y eficaz. Preservar del medio ambiente. Capacidad para elaborar proyectos reales con factibilidad de implementación.	Reconocimiento de las distintas características y análisis de la variedad de procesos de manufactura. Utilización de los diversos tipos de tecnologías como herramientas para solucionar problemas. Manejo de herramientas de pronósticos y de planeación de capacidad. Diseño u optimización de sistemas productivos. Planear y controlar la capacidad productiva. Gestión de almacenes e inventarios. Planear y control de la cadena de suministro de una empresa. Utilización de las herramientas de la manufactura esbelta.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
1.- Estrategia de operaciones 2.- Diseño de bienes y servicios 3.- Estrategia de procesos de manufactura 4.- Planeación de capacidad 5.- Pronósticos 6.- Introducción a la programación de operaciones. 7.- Diseño de sistemas de producción 8.- Control de almacenes e inventarios	Aplica herramientas de la administración de operaciones Realiza búsquedas en fuentes confiables para obtener información. Utiliza software especializado Identifica, obtiene y organiza la información que se requiere para resolver un problema Aplica métodos para la planear y controlar la producción. Capacidad para tomar decisiones. Formula y gestiona proyectos	Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Compromiso con la preservación del medio ambiente Habilidad para trabajar en contextos internacionales. Habilidad para trabajar en forma autónoma Compromiso ético. Compromiso con la calidad

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Presentación con diapositivas de los temas involucrados:

- 1.- Se explica la forma de trabajo.
- 2.- El desarrollo de la asignatura
- 3.- Se establecen los equipos de trabajo (o individual).
- 4.- Se solicita la carta de autorización de la empresa.
- 5.- Se les entrega la rúbrica de evaluación del curso.

Revisar la carta expedida por la empresa, verificando su autenticidad.

Revisión del avance de la reseña de la empresa.

Recomendaciones de mejora del avance.

Revisión del avance del marco teórico correspondiente a la solución de la problemática de la empresa.

Recomendaciones de mejora del avance.

Revisión del avance de la metodología.

Recomendaciones de mejora del avance.

Revisión del avance del desarrollo del proyecto.

Recomendaciones de mejora del avance.

Revisión del avance total del proyecto

Recomendaciones de mejora del avance.

Revisión total del proyecto

Recomendaciones finales.

Modalidad de evaluación

A través del curso en la Unidad de Aprendizaje de Seminario de Ingeniería en Producción y Manufactura, se elaborarán diversos reportes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos:

- Entrega en la fecha establecida.
- Entrega de carta de la empresa donde se autoriza la realización del proyecto.
- Cubrir un mínimo de 60 puntos de 70 para tener derecho a la presentación del proyecto.
- Cubrir un mínimo de 20 puntos de 30 para tener derecho a la acreditación del proyecto modular.
- En caso de que el alumno no cumpla con alguno de los dos criterios previamente establecidos, deberá inscribir la asignatura con un nuevo proyecto.
- Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA
- Queda estrictamente prohibido el plagio

Proyecto final del seminario 70%

Presentación del proyecto modular 30%

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Producción y Manufactura, Administración.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
ÁLVAREZ, J	2010	Metodología de la investigación documental.	
ARANDA, J	2011	Manual de redacción para profesionales e internautas. Todas las soluciones para escribir adecuadamente desde un correo comercial hasta una entrada en una red social.	

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.